

Tema 3 — Taladrado

Sistemas de Producción · Ingeniería Industrial · UPV/EHU

TEMA	EJERCICIOS	PATRONES	FÓRMULAS CORE
3 de 8 (Mecanizado)	6 totales · 2 nivel examen	4 tipos · 1 patrón estrella	8 imprescindibles

Auditoría: ¿qué entra y qué pesa más?

Patrón	Tipo de problema	Frec. examen
P1	Taladrado simple — v_c , N , v_f , t_c , F_c , P_c	Base
P2	Roscado con macho — diámetro D_0 del taladro previo	Alta
P3	Taladrado profundo ($L > 3D$) — peck drilling	Media
P4 ★	Pieza con múltiples agujeros (taladrado + escariado + avellanado + roscado)	MUY ALTA

★ LO QUE TIENES QUE SABER CON LOS OJOS CERRADOS

El examen real de T3 es: una pieza con varios agujeros que requieren operaciones combinadas. Ej: 4 agujeros M8 (taladro D_0 + roscado), 2 agujeros pasantes con avellanado, 1 agujero ciego escariado. Calcular parámetros de cada operación y tiempos.

El **punto más importante** es la **corrección de longitud de la punta** en el tiempo de taladrado:

$L_{hom} = D / (2 \tan \kappa_n)$ con κ_n semiángulo de punta.

Las 8 fórmulas que SÍ o SÍ debes saber

1 · Parámetros cinemáticos

F1 · VC, N (IGUAL QUE TORNEADO)

$$v_c = \frac{\pi D N}{1000} \text{ m/min}$$
$$N = \frac{1000 v_c}{\pi D} \text{ rpm}$$

F2 · VF, TC

$$v_f = f \cdot N \text{ mm/min}$$
$$t_c = \frac{L_{an} + L_{herr}}{v_f} \text{ min}$$

L_{herr} = corrección por punta de la broca.

2 · Geometría de la broca

F3 · ★ LONGITUD DE LA PUNTA DE BROCA

$$L_{herr} = \frac{D/2}{\tan \kappa_r} = \frac{D}{2 \tan \kappa_r}$$

κ_r = semiángulo de punta. Para HSS (118°): $\kappa_r = 59^\circ$,
 $\tan = 1,664 \rightarrow L_{herr} \approx 0,30 D$.

F4 · SECCIÓN DE VIRUTA POR FILO

$$S_c = \frac{f \cdot D}{4} \text{ mm}^2 \text{ por filo}$$

La broca tiene 2 filos $\rightarrow$ la sección total instantánea es $f \cdot D$.

3 · Fuerza y potencia

F5 · ★ FUERZA DE CORTE (2 FILOS)

$$F_c = \frac{f \cdot D \cdot p_s}{4} \text{ N}$$

Cada filo aporta $S_c \cdot p_s$ y hay 2 filos.

F6 · POTENCIA DE CORTE

$$P_c = \frac{F_c \cdot v_c}{1000} \text{ kW}$$

Verificar $P_c \leq P_{máx} \eta$. Hay también componente axial (empuje) — no contribuye a potencia rotacional pero requiere fuerza de avance.

4 · Roscado con macho

F7 · ★ DIÁMETRO DEL TALADRO PREVIO

$$D_\phi = M - p \text{ mm}$$

M = diámetro nominal rosca, p = paso. Ej. M10×1,5 $\rightarrow$
 $D_\phi = 8,5 \text{ mm}$.

F8 · VELOCIDAD DE AVANCE EN ROSCADO

$$v_f = p \cdot N \text{ mm/min}$$

El avance está sincronizado con el giro: por cada vuelta avanza un paso.

Operaciones de taladrado

Operación	Herramienta	Notas
Taladrado (drilling)	Broca helicoidal	Crear agujero desde sólido. 2 filos.
Escariado (reaming)	Escariador (6-8 filos)	Mejora precisión (IT6-7) y acabado ($Ra < 1,6 \mu m$). Stock de 0,1-0,3 mm.
Mandrinado (boring)	Barra de mandrinar	Ampliar agujero existente con alta precisión (IT5-6).
Roscado con macho (tapping)	Macho de roscar	Genera rosca interior. $D_n = M - p$. Sincroniza $v_f = p \cdot N$.
Avellanado (countersinking)	Avellanador cónico (90° o 120°)	Cono de entrada para tornillos cabeza plana / Allen.
Taladrado profundo ($L > 3D$)	Brocas BTA / gun drill	Lubricación interna. Para $L > 5D$, peck drilling (G83).

Tabla de roscado métrico (memorizar las más comunes)

Rosca	Paso (mm)	D_n taladro (mm)
M3	0,5	2,5
M4	0,7	3,3
M5	0,8	4,2
M6	1,0	5,0
M8	1,25	6,75
M10	1,5	8,5
M12	1,75	10,25
M16	2,0	14,0
M20	2,5	17,5
M24	3,0	21,0

Los 4 patrones de problema (recetas paso a paso)

P1 Taladrado simple

BASE

1 N, v_f

$$N = 1000 v_r / (\pi D). v_f = f \cdot N.$$

2 L_{herr} — **corrección de la punta**

Para HSS 118°: $L_{herr} \approx 0,30 D$. Para CW 140°: $L_{herr} \approx 0,18 D$. Solo se aplica en agujeros pasantes.

3 t_r

$$t_r = (L_m + L_{herr}) / v_f \text{ para pasante. } t_r = L_{herr} / v_f \text{ para agujero ciego.}$$

4 F_c, P_c

$$F_c = f \cdot D \cdot p_s / 2. P_c = F_c \cdot v_r / 60000. \text{ Verifica } P_c \leq P_{max} \eta.$$

P2 Roscado con macho

FREC. ALTA

Cuándo aparece: "haz una rosca M8×1,25 en una pieza de 20 mm de espesor".

1 **Taladro previo**

$$D_n = M - p. \text{ Para M8} \times 1,25 \rightarrow D_n = 6,75 \text{ mm.}$$

2 **Calcula tiempo del taladro previo**

Como en P1, con la broca de D_n .

3 **Calcula roscado**

$$N \text{ típicamente más bajo (vc=10-30 m/min para roscado). } v_f = p \cdot N \text{ (sincronizado). } t_r = L_{roscado} / v_f.$$

4 **Considera tiempo de retorno**

El macho debe rotar en sentido contrario para salir → tiempo casi se duplica si el ciclo lo incluye.

MACHO DE CORTE VS DEFORMACIÓN

Macho de **corte**: genera viruta, necesita ranurado. Bueno para fundición y aceros.

Macho de **deformación plástica**: no genera viruta, deforma el material. Rosca más resistente. Solo Al y aceros blandos. D_c ligeramente mayor.

P3 Taladrado profundo ($L > 3D$)

FREC. MEDIA

Cuándo aparece: agujero con $L > 3D$. Hay que adaptar el ciclo.

1 $L > 3D$: lubricación interna

A través del husillo o broca (BTA, gundrilling).

2 $L > 5D$: peck drilling (ciclo G83)

Reducir avance 30-50%. Retroceder periódicamente para romper viruta y enfriar. El tiempo aumenta significativamente.

3 $L > 10D$: proceso especializado

BTA o gundrilling — equipo dedicado.

4 Calcula tiempo efectivo

$t_{efectivo} \approx t_{base} \cdot k_{peck}$ con $k_{peck} \approx 1,5-2$ por las paradas y retornos.

P4 ★ Pieza con múltiples agujeros (PATRÓN ESTRELLA)

MUY ALTA

Cuándo aparece: placa o pieza con varios agujeros. Cada uno puede requerir taladro + escariado o taladro + roscado.

RECETA UNIVERSAL (PATRÓN 4)

1 Lista los agujeros

Diámetro, profundidad, tipo (pasante/ciego), tolerancia, acabado, rosca, avellanado.

2 Para cada agujero, cadena de operaciones

Pasante M8: taladro $D=6,75$ + roscado M8.

Pasante con tolerancia H7: taladro $D-0,2$ + escariado a D .

Pasante con cabeza Allen: taladro + avellanado 120° .

Profundo $L=4D$: taladro con peck drilling.

3 Para cada operación, calcula parámetros (P1)

Tabla resumen como en T1: $D, L_{...}, f, v_c, N, v_f, t_c, F_c, P_c$.

4 Suma tiempos

$t_{total} = \sum t_c + (n - 1) \cdot t_{cambio}$ con $n = \text{nº de cambios de herramienta}$.

5 Optimiza el orden

Agrupar agujeros del mismo D para minimizar cambios de herramienta. Ej: primero todos los $D=8,5$ (taladros previos), después todos los machos M10.

★ TABLA RESUMEN DE AGUJEROS

Op	Tipo	D	$L_{...}$	f	v_c	N	t_c	P_c
1a	Taladro M10 ($D=8,5$)	8,5	20	0,15	30	1124	~9 s	~0,3 kW
1b	Roscado M10 (paso 1,5)	10	20	1,5	10	318	~8 s + ret.	~0,1 kW
2	Avellanado 90°	15	3	0,1	20	424	~4 s	~0,2 kW

⚠ Errores típicos que bajan nota

TOP 8 ERRORES EN T3

1. **Olvidar L_{herr} en agujeros pasantes.** Aumenta el tiempo t_c porque la broca tiene que salir completamente.
2. **Confundir κ_r con $2\kappa_r$.** El ángulo "118° de la broca HSS" es el ángulo total de la punta ($2\kappa_r$). El semiángulo es 59°.
3. **Aplicar $D_n = M - p$ con la rosca confundida.** Para M10×1,5 (paso fino del estándar) $D_n = 8,5$. Para M10×1,25 (paso especial) $D_n = 8,75$.
4. **Olvidar la sincronización en roscado.** v_f está fijado por p y N , NO se puede elegir libremente.
5. **No considerar lubricación en agujeros profundos.** $L > 3D$ exige lubricación interna o ciclo de retroceso.
6. **Aplicar v_c de taladrado universal a roscado.** Roscado va a v_c MUY menor (10-30 m/min) por el alto stress en el macho.
7. **Confundir F_c con fuerza axial.** F_c tangencial (la que crea el par); la axial (empuje) es independiente y depende de la geometría del labio transversal.
8. **En agujeros con tolerancia: olvidar el escariado.** Para IT6-7 hay que dejar 0,1-0,3 mm para el escariador. La broca no lo da por sí sola.



Mini-simulacro tipo examen (60 minutos · sin apuntes)

Problema 1 (20 min · Patrón P1+P2)

Pieza de acero F-114 de 25 mm de espesor. Hay que hacer una rosca M12×1,75. Datos:

- Broca HSS para taladro previo: $\kappa_{rn} = 59^\circ$ (semiángulo, broca 118° total).
- Avance recomendado en taladro: $f = 0,2$ mm/rev.
- Velocidades de corte: taladrado 30 m/min, roscado 10 m/min.
- $p_s = 2400 \cdot h^{-0,24}$ N/mm².

1. Calcula el diámetro D_n del taladro previo.
2. Calcula el tiempo del taladro previo (incluyendo L_{horro}).
3. Calcula el tiempo del roscado.
4. Tiempo total y potencias.

Problema 2 (40 min · Patrón P4 ★)

Una placa de aluminio ($200 \times 100 \times 15$ mm) tiene 8 agujeros: 4 roscados M6×1 (con avellanado 90° de 8 mm de diámetro), 4 pasantes de $\varnothing 10$ H7. Datos: v_c taladrado Al = 80 m/min, v_c roscado = 20 m/min, v_c avellanado = 50 m/min, v_c escariado = 30 m/min. f todas: 0,15 mm/rev. Tiempo de cambio de herramienta = 8 s.

1. Diseña el orden óptimo de operaciones (minimiza cambios).
2. Calcula los tiempos de cada operación.
3. Tiempo total.

✓ Soluciones del mini-simulacro

Solución Problema 1

APARTADO 1 — D_0

$$D_0 = M - p = 12 - 1,75 = 10,25 \text{ mm.}$$



APARTADO 2 — TALADRO PREVIO

$$N = 1000 \cdot 30 / (\pi \cdot 10,25) = 932 \text{ rpm.}$$

$$v_f = 0,2 \cdot 932 = 186 \text{ mm/min.}$$

$$L_{herr} = 10,25 / (2 \tan 59^\circ) = 10,25 / 3,33 = 3,08 \text{ mm.}$$

$$L_{total} = 25 + 3,08 = 28,08 \text{ mm.}$$

$$t_{taladro} = 28,08 / 186 = 0,151 \text{ min} = 9 \text{ s.}$$

$$h = f = 0,2 \text{ (taladro)}, p_s = 2400 \cdot 0,2^{-0,24} = 3545 \text{ N/mm}^2. F_c = 0,2 \cdot 10,25 \cdot 3545 / 2 = 3633 \text{ N. } P_c = 3633 \cdot 30 / 60000 = 1,82 \text{ kW.}$$



APARTADO 3 — ROSCADO

$$N_{roscado} = 1000 \cdot 10 / (\pi \cdot 12) = 265 \text{ rpm.}$$

$$v_{f_{roscado}} = p \cdot N = 1,75 \cdot 265 = 464 \text{ mm/min.}$$

$$t_{roscado} = 25 / 464 = 0,054 \text{ min} = 3,2 \text{ s. Más retorno: } \times 2 \approx 7 \text{ s.}$$



APARTADO 4 — TOTAL

$$t_{total} \approx 9 + 7 + t_{cambio\ herramienta} \approx 16 - 25 \text{ s según contemos cambio.}$$

Solución Problema 2 (★ examen)

ORDEN ÓPTIMO

1. **Op 1:** Taladro $D_h = 5$ mm para los 4 agujeros M6 (broca HSS 5 mm).
2. **Op 2:** Avellanado 90° de los 4 agujeros M6 (avellanador 8 mm).
3. **Op 3:** Macho M6×1 (roscado en los 4 agujeros).
4. **Op 4:** Taladro $D=9,8$ mm para los 4 agujeros pasantes (deja 0,2 para escariado).
5. **Op 5:** Escariado $D=10$ mm para tolerancia H7 en los 4 pasantes.

Total: 5 cambios de herramienta = 4 cambios entre operaciones $\times 8$ s = 32 s.

TIEMPOS POR OPERACIÓN (ESTIMACIONES)

- **Op 1:** 4 taladros M6, $D_h = 5$. $N = 80 \cdot 1000 / (\pi \cdot 5) = 5093$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 5093 = 764$ mm/min. $L_{\text{av}} = 15 + 1,5$ ($L_{\text{herr.}}$) = 16,5. $t = 16,5 / 764 = 0,022$ min = 1,3 s. $\times 4 = \mathbf{5,2$ s.
- **Op 2:** 4 avellanados, $D = 8$, $L = 3$ mm. $N = 50 \cdot 1000 / (\pi \cdot 8) = 1989$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 1989 = 298$ mm/min. $t = 3 / 298 = 0,01$ min = 0,6 s. $\times 4 = \mathbf{2,4$ s.
- **Op 3:** 4 roscados M6×1. $N = 20 \cdot 1000 / (\pi \cdot 6) = 1061$ rpm; $v_f = 1 \cdot 1061 = 1061$ mm/min. $t = 15 / 1061 = 0,014$ min = 0,9 s. $\times 2$ (retorno) = 1,8 s. $\times 4 = \mathbf{7,2$ s.
- **Op 4:** 4 taladros $D=9,8$, $L_{\text{av}} = 15 + 2,94 = 17,94$. $N = 80 \cdot 1000 / (\pi \cdot 9,8) = 2598$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 2598 = 390$ mm/min. $t = 17,94 / 390 = 0,046$ min = 2,8 s. $\times 4 = \mathbf{11,2$ s.
- **Op 5:** 4 escariados $D=10$, $L = 15$. $N = 30 \cdot 1000 / (\pi \cdot 10) = 955$ rpm; $v_f = 0,15 \cdot 955 = 143$ mm/min. $t = 15 / 143 = 0,105$ min = 6,3 s. $\times 4 = \mathbf{25,2$ s.

TIEMPO TOTAL

$t_{\text{total}} = 5,2 + 2,4 + 7,2 + 11,2 + 25,2 + 32 = \mathbf{\sim 83$ s (con cambios de herramienta).



Plan de estudio mínimo

SI TIENES 2-3 HORAS

1. **Memoriza F1-F8 + tabla rosca métrica** (30 min).
2. **Taladrado + roscado simple** (45 min) — Ejercicio T3.1 o similar.
3. **Pieza con múltiples agujeros** (1h 30 min) — Ejercicio examen ★.



Resumen ejecutivo

LAS 3 HERRAMIENTAS QUE TE SALVAN T3

1. $D_0 = M - p$ para roscado.
2. $L_{herr} = D / (2 \tan \kappa_r)$ en pasantes.
3. v_c **adaptada a la operación**: taladrado 30-100, roscado 10-30, escariado 20-40.

★ MANTRA DEL PATRÓN 4

*Lista agujeros → cadena de operaciones por agujero →
Agrupa por D para minimizar cambios →
Calcula tiempos con L_{herr} → suma + cambios →
Verifica tolerancias y rugosidad pedidas.*